

TEMA 2: ALGORITMOS GENÉTICOS

EVALUACIÓN

INTRODUCCIÓN

Los algoritmos genéticos constituyen una de las técnicas más representativas de la Computación Evolutiva. Inspirados en los principios de la evolución biológica y la selección natural, permiten resolver problemas complejos de optimización y búsqueda mediante poblaciones de soluciones que evolucionan a lo largo de generaciones sucesivas.

La presente guía tiene como finalidad adquirir habilidades de modelado computacional, implementación de algoritmos evolutivos, análisis de desempeño y aplicación de técnicas de optimización en problemas reales y de investigación.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar e implementar algoritmos genéticos para la resolución de problemas de optimización, analizar su comportamiento mediante indicadores cuantitativos y explorar aplicaciones prácticas y científicas de la computación evolutiva.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Implementar un Algoritmo Genético Simple para problemas de optimización unidimensionales.
2. Analizar el efecto de los parámetros evolutivos sobre el desempeño del algoritmo.
3. Implementar variantes modificadas de algoritmos genéticos incorporando mecanismos de renormalización.
4. Aplicar algoritmos genéticos a problemas de optimización multidimensionales.

5. Utilizar algoritmos evolutivos para resolver problemas prácticos de interés computacional.
6. Analizar aplicaciones de algoritmos genéticos reportadas en la literatura científica.
7. Desarrollar capacidades de investigación, análisis crítico y comunicación científica.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR

Competencias conceptuales

- Comprender los fundamentos teóricos de los algoritmos genéticos.
- Identificar las etapas fundamentales de un algoritmo evolutivo.
- Comprender el papel de la selección, recombinación, mutación y sustitución.
- Analizar la influencia de los parámetros evolutivos sobre la convergencia.

Competencias procedimentales

- Diseñar e implementar algoritmos genéticos desde cero.
- Codificar variables utilizando representaciones binarias.
- Implementar operadores genéticos y mecanismos de selección.
- Analizar el desempeño mediante métricas estadísticas y gráficas.
- Resolver problemas de optimización continua y combinatoria.
- Presentar resultados computacionales de manera rigurosa.

Competencias actitudinales

- Fomentar el pensamiento crítico y analítico.
- Desarrollar autonomía en la búsqueda de soluciones computacionales.
- Promover la investigación científica aplicada.
- Presentar resultados de forma organizada y fundamentada.

GUÍA DE EVALUACIÓN

Tema: Algoritmos Genéticos (AG)

ACTIVIDAD 1. IMPLEMENTACIÓN DE UN ALGORITMO GENÉTICO SIMPLE

Descripción

Implementar un Algoritmo Genético Simple (AGS) para determinar el máximo de la función:

$$F(x) = x^2$$

considerando inicialmente valores enteros y posteriormente valores reales dentro del intervalo especificado.

Aspectos a evaluar

- Correcta implementación de la representación genética.
- Implementación de los operadores de selección, cruce y mutación.
- Evolución adecuada de la población.
- Estudio de la influencia de las probabilidades de cruce y mutación.
- Análisis de convergencia del algoritmo.

Evidencias solicitadas

- Código fuente documentado.
- Gráficas de evolución del mejor individuo.
- Gráficas del promedio poblacional.
- Análisis comparativo de los parámetros estudiados.
- Discusión de resultados.

ACTIVIDAD 2. OPTIMIZACIÓN DE FUNCIONES MULTIMODALES

Descripción

Implementar un algoritmo genético para minimizar la función de Bohachevsky y analizar el comportamiento del algoritmo bajo diferentes mecanismos de renormalización y configuraciones de parámetros.

Aspectos a evaluar

- Correcta codificación de variables.
- Implementación adecuada de la función objetivo.
- Comparación entre AG Simple y AG Modificado.
- Implementación de renormalización lineal y por ventana.
- Análisis estadístico de múltiples simulaciones.
- Interpretación de los resultados obtenidos.

Evidencias solicitadas

- Desarrollo matemático del problema.
- Código implementado.
- Gráficas promedio de desempeño.
- Comparaciones entre métodos.
- Discusión crítica de resultados.

ACTIVIDAD 3. APLICACIÓN PRÁCTICA DE UN ALGORITMO EVOLUTIVO

Descripción

Aplicar un algoritmo genético o programa evolutivo a la solución de un problema práctico de optimización.

Se sugiere como caso de estudio el Problema del Viajante de Comercio (TSP), aunque el estudiante podrá seleccionar otro problema **previa aprobación del profesor**.

Aspectos a evaluar

- Definición adecuada del problema.
- Representación genética utilizada.
- Diseño de la función de adaptación.
- Implementación de operadores evolutivos apropiados.
- Calidad de las soluciones obtenidas.
- Visualización y análisis de resultados.

Evidencias solicitadas

- Descripción formal del problema.
- Justificación de la representación utilizada.
- Código fuente.
- Resultados experimentales.
- Gráficas o visualizaciones de la evolución.
- Conclusiones.

ACTIVIDAD 4. SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN

Descripción

Seleccionar un artículo científico publicado en revistas, congresos o repositorios académicos donde se utilice un Algoritmo Genético como herramienta principal para resolver un problema científico, tecnológico o de ingeniería.

El estudiante deberá realizar una presentación oral donde explique la metodología utilizada, el problema abordado y el papel desempeñado por el algoritmo genético en la solución propuesta.

Aspectos a evaluar

- Calidad y pertinencia del artículo seleccionado.
- Comprensión del problema abordado.
- Explicación del algoritmo genético utilizado.
- Capacidad de síntesis y comunicación científica.
- Análisis crítico de las ventajas y limitaciones del método.

Evidencias solicitadas

- Referencia bibliográfica completa.
- Presentación oral (seminario).
- Resumen escrito del artículo.
- Análisis de la metodología empleada.
- Conclusiones personales.

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

Criterio Porcentaje

Implementación computacional 35 %

Análisis e interpretación de resultados 30 %

Fundamentación teórica 20 %

Presentación y documentación 15 %

RECOMENDACIONES GENERALES

- Documentar adecuadamente todo el código desarrollado.
- Utilizar gráficas para analizar la evolución de los algoritmos.
- Justificar los parámetros seleccionados.
- Comparar distintas configuraciones experimentales.
- Citar correctamente las referencias bibliográficas consultadas.
- Presentar los resultados de forma clara, organizada y reproducible.
- Discutir tanto los éxitos como las limitaciones de las soluciones obtenidas.